

국소 SPD 계량 이방성 알파 복합체의 표면 재구성 성능: 동결 홀드아웃 평가와 정직한 음성 결과

(내부 검토용 — 저자 정보 생략)

2026-07-25

Abstract

점군 표면 재구성에서 알파 복합체의 척도 선택은 밀도 적응(B4)과 법선 기반 이방성(B5) 같은 선행 기준선으로 상당 부분 해결되어 있다. 본 연구는 PFTF에서 유도한 국소 SPD 계량(P1)과 신뢰도 기반 안전 경로(P2)가 이들 기준선을 넘어서는 가치를 갖는지를, 예측 선언된 동결 홀드아웃 프로토콜로 엄밀히 검증한다. 합성 6-패밀리 패널(G5)과 실제 메시(Thingi10K+CAD) 홀드아웃(P3)에서 B0-P2, 그리고 본 연구가 제안하는 가중 정규(regular/power) 알파 복합체 M1을 동일 조건에서 비교한다. **주요 결과는 음성이다:** 실데이터 홀드아웃에서 선행 법선 이방성 기준선 B5가 평균 F-점수 0.868로 최상이며, PFTF 계열(P1/P2/M1) 중 어느 것도 B5를 넘지 못한다(M1의 casewise B4/B5 포락선 대비 F-마진 -0.094 , 부트스트랩 95% 신뢰구간 $[-0.11, -0.08]$ 이 0을 배제). 다만 두 가지 부차적 기여가 남는다: (i) 연결성을 바꾸는 가중 알파 M1은 밀도 기준선 B4를 합성과 실데이터 양쪽에서 엄격히 개선하며, (ii) 배포된 fail-closed 정확-구성 대체 경로(G4)는 어떤 실패 모드도 조용히 안전으로 통과하지 않음을 시험으로 보증한다. 또한 거짓 다리(false bridge)에 대한 제거 기반 개입이 보편적으로 실패함을 광범위한 음성 증거로 정리한다. 본 논문은 "선행 기법을 능가한다"고 주장하지 않는다.

키워드. 표면 재구성; 알파 복합체; 적층제조; 역설계; 이방성 계량; 동결 홀드아웃 평가

1 서론

적층제조(AM)의 역설계·scan-to-print 파이프라인은 스캔 점군에서 표면 메시를 복원하는 데에서 출발하며, 그 복원의 기하 충실도와 위상 건전성(예: 워터타이트성)은 프린트 결과에 직접 영향을 준다. 과충전(overfill)된 경계는 분리되어야 할 특징을 융합하고, 과소충전된 경계는 구멍을 만들어 슬라이서가 요구하는 워터타이트 조건을 깨뜨린다. 하류 슬라이서는 깨끗하고 방향성 있는 워터타이트 셀을 가정하므로, 재구성 오류는 미관 문제가 아니라 재제조 가능성 자체와 수작업 보정량을 좌우한다. 즉 재구성 품질은 순수 계산기하 문제이기 이전에 실질적 AM 문제다.

알파 복합체(alpha complex)는 고정된 Delaunay 삼각분할에서 척도 α 로 부분복합체를 고르는 고전적 도구다. 매개변수가 적고, Delaunay의 부분복합체임이 보장되며, 깔끔한 위상 해석을 갖는다는 장점이 있으나, 단일 전역 알파로는 밀도가 공간적으로 변하는 입력에서 밀집부 과충전과 희소부 위상 손실을 동시에 피하기 어렵다. 이를 완화하는 선행 기법으로 (i) 국소 kNN 간격으로 외접반경을 정규화하는 밀도 적응 알파(본 논문의 B4)와 (ii) 국소 PCA 법선/평면성으로 이방성 별점을 주어

표면을 가로지르기보다 접선 방향으로 성장하도록 유도하는 법선 기반 알파(B5)가 있다. 두 기법 모두 강력하고 저렴하며 국소 이웃 계산만 요구한다.

최근 제안된 PFTF 계열은 방향성 kNN 척도 대비와 수신 방향 불균형으로부터 부호가 있는 무대 각(*trace-free*) 관계 텐서를 만들고 이를 유계 로그-고윳값을 거쳐 국소 SPD 계량으로 사상한다(P1). P2는 저신뢰 셀에서 밀도 기준선(B4)과의 보수적 최댓값 가드를 적용한다. 이러한 관계 텐서는 대칭 법선 텐서가 담지 못하는 방향 구조를 부호까지 포함해 인코딩하므로, 법선만으로 모호한 곳에서 재구성을 날카롭게 해줄 것이라 기대하기 쉽다. 그 기대가 현실 데이터에서 살아남는지가 배포를 결정해야 하는 실무자에게 던져지는 정확한 질문이다.

연구 질문. 국소 SPD 계량이라는 추가 복잡성이, 신뢰할 만큼 엄밀한 평가 아래에서, 이미 존재하는 밀도(B4)·법선(B5) 이방성 기준선을 넘는 재구성 가치를 실제로 제공하는가?

기여. (1) 예측 선언·정보경제·동결을 강제하고, 후보를 평균이 아니라 *casewise* 각-엔드포인트 포락선으로 심사하는 홀드아웃 프로토콜. (2) 정량적 음성 답: 국소 SPD 계량은 실데이터 홀드아웃에서 법선 이방성 기준선을 넘지 못하며, 합성 패널의 작은 평균 이득도 포락선 심사를 통과하지 못한다. (3) 연결성 자체를 바꾸어 밀도 기준선을 합성·실데이터 양쪽에서 엄격히 개선하는 가중 정규(power) 알파 M1. (4) no-silent-false-safe를 보증하는 배포형 fail-closed 정확-구성 대체(G4)와, 거짓 다리 제거 개입이 보편적으로 실패함을 그 원인과 함께 정리한 음성 지도. 본 연구는 선행 기법을 능가한다고 주장하지 않으며, 직관적으로 매력적인 특정 추가가 도움이 되지 않음을 조심스럽게 측정하고, 도움이 되는 두 조각을 분리한다.

2 관련 연구

2.1 알파 형태와 그 가중 일반화

알파 형태와 3차원 알파 복합체 (Edelsbrunner–Mücke)는 단일 척도로 Delaunay 부분복합체를 고르며, 단순성과 위상 보장 덕에 여전히 기본 재구성 프리미티브다. 가중 (regular/power) 일반화 (Edelsbrunner 1992)는 각 점에 스칼라 가중을 주고 Delaunay를 정규 삼각분할로 대체하는데, 이는 한 차원 높은 리프트의 하부 볼록껍질로 얻어진다. 가중은 밀도·중요도가 다른 점이 서로 다른 유효 반경을 갖게 하며, 결정적으로 단순히 고정 심플렉스의 수용 순서를 바꾸는 것이 아니라 연결성 자체를 바꾼다. 본 연구의 M1은 이 고전 장치의 밀도 구동 사례이며, 고정 Delaunay가 강제로 남길 수밖에 없는 심플렉스를 제거할 수 있다는 점이 재점수화가 하지 못하는 일을 M1이 하게 하는 이유다.

2.2 밀도 적응 및 이방성 재구성

알파 척도를 국소 밀도로 정규화하는 것은 비균질 점군을 다루는 표준 방식으로 B4의 근간이다. ”가까움”을 스칼라 반경이 아니라 국소 계량으로 늘이는 이방성 재구성 역시 잘 확립되어 있으며, 가장 흔한 구성은 PCA로 국소 접선 프레임을 추정하고 법선 방향 성장을 벌점화한다—이는 일관되게 방향 지어진 법선 (Hoppe et al. 1992)을 전제한다. B5는 이 계열의 정규화·평면성 가중 구성원이다. 본 연구가 평가하는 관계 텐서 계량(P1/P2)은 방향성 척도 대비까지 추가로 인코딩하는 더 정교한 이방성이며, 실증적 질문은 그 정교함이 PCA 계량을 넘어 무언가를 사는가이다.

2.3 자동 척도 선택

단일 전역 알파가 부적절하므로, 필터레이션에 걸친 위상 특징의 지속성(persistence)이나 재구성 표면의 재표본 안정성으로 척도를 자동 선택하는 연구 계열이 있다. B3는 이를 라벨 없는 지속성+재표본 안정성 선택기로 구현하며, 우리는 재표본-지속성 게이트를 거짓 다리 탐지기 후보로 추가로 시험한다. 아래에서 보이듯 이 게이트는 참/거짓 다리를 판별하지 못하며(판별력 우연 수준), 이는 국소 안정성 신호의 한계에 대한 유용한 음성 정보다.

2.4 Delaunay 사면체의 워터타이트 라벨링

별개의 강력한 계열은 각 Delaunay 사면체를 내부/외부로 라벨링하여 워터타이트 표면을 복원하며, 보통 가시성·법선 일관성 향을 갖는 사면체 인접 그래프 위의 전역 최소절단(min-cut)으로 푼다(Labatut et al. 2009). 이 전역 라벨링은 원리적으로 모든 국소 방법을 좌절시키는 얇은 간극 구성을 정확히 해소할 수 있다. 본 연구는 이를 구현하지 않으나—별도의 대규모 공학 작업—우리의 음성 결과가 배제하지 못하는 유일한 미탐색 경로로 지목하고, 또 하나의 국소 계량이 아니라 이것이 자연스러운 다음 단계인 이유를 논의한다.

2.5 평가 방법론

재구성 논문은 흔히 개선을 편의적 형상 집합에 대한 평균 점수 이득으로 보고하며, 조정과 평가가 겹친 데이터에서 이루어진다. 우리는 의도적으로 더 엄격한 태도를 취한다: 예측 선언 프로토콜, 동결된 척도, 캘리브레이션과 평가 사이의 엄격한 정보경계, 그리고 후보가 평균이 아니라 케이스 단위로 통과해야 하는 casewise 각-엔드포인트 포락선. 이 방법론 자체가 하나의 기여인데, 매력적인 평균 이득(P2가 한 합성 프로파일에서 보이는)을 무가치 판정으로 전환시키는 것이 바로 이것이기 때문이다.

3 방법

3.1 문제 설정과 평가 엔드포인트

관측 점군이 주어지면 재구성 방법은 삼각화된 표면을 반환한다. 우리는 위상과 기하를 몰래 맞바꾸지 못하도록 각 재구성을 밀집 참조에 대해 상보적 엔드포인트로 평가한다. 표면 F -점수는 고정 거리 허용오차 아래에서 재구성 대 참조 표본의 정밀도와 재현율의 조화평균(높을수록 좋음)으로 기하 완전성의 대표 지표다. 기하 손실은 재구성과 참조 사이의 정규화된 양방향(Chamfer형) 표면 거리(낮을수록 좋음)다. 위상 건전성은 지상진리 셀 대비 Betti 수 차이의 절댓값인 *Betti* 오차와, 두 삼각형이 아닌 개수의 삼각형과 접하는 간선 수인 비다양체 간선 개수로 요약하며, 프린트 가능한 셀은 둘 다 0으로 만들어야 한다. 끝으로 서로 다른 지상진리 시트에 속한 점을 잇는 거짓 다리 간선을 센다(분리되어야 할 특징을 융합하는 허위 연결성). 어떤 방법이 신뢰할 만한 것은 위상을 회귀시키지 않으면서 F -점수를 개선할 때뿐이며, 이것이 우리의 수용 심사를 케이스 단위·다중 엔드포인트로 두는 이유다.

3.2 기준선과 후보

B0-B3는 각각 블록껍질, 고정 정규화-반경 알파, 밀집 참조를 참고하도록 허용된 임계-척도 올라클 (배포 가능한 방법이 아니라 상한), 라벨 없는 지속성+재표본 안정성 척도 선택기다. B4는 각 사면체의 유클리드 외접반경을 정점 kNN 간격의 기하평균으로 나눈다(밀도 적응). B5는 정규화된 국소 PCA SPD 계량에 동일한 밀도 정규화와 평면성 가중 법선 벌점을 결합한다(법선 이방성). P1은 아래의 관계 텐서 SPD 계량을 형성하고, P2는 저신뢰 셀에서 $\max(P1, B4)$ 가드를 추가하여 결코 밀도 기준선보다 낮게 점수 매기지 않는다.

결정적으로 B4/B5/P1/P2는 모두 하나의 고정된 등방 *Delaunay* 삼각분할의 부분복합체를 셀 단위 스칼라 임계값으로 선택한다. 이들은 셀을 어떻게 점수 매기는데서만 다를 뿐 어떤 셀이 존재하는지는 바꾸지 않는다. 따라서 그 삼각분할에 이미 존재하는 거짓 다리 사면체는 정당한 인접 심플렉스를 함께 제거하지 않고서는 이들 중 어느 것으로도 제거되지 않는다—M1을 동기화하는 구조적 천장이다.

3.3 관계 텐서 국소 계량(P1/P2)

각 점에서 방향성 kNN 척도 대비를 이웃과 비교하고 수신 방향의 불균형을 측정하여, 부호가 있는 무대각 관계 텐서 T 를 얻는다. T 의 반대칭·편차 구조는 대칭 법선 텐서가 표현할 수 없는 방향 관계를 인코딩한다. 사용 가능한 계량을 얻기 위해 T 를 대칭화하고 유계 로그-고윳값을 거쳐 $M = \exp(\text{clip}(\log\text{-스펙트럼}))$ 로 사상하는데, 이는 고윳값을 고정 대역에 가두어 퇴화 신장을 막고 조건수가 좋은 SPD 계량을 보장한다. 이후 셀은 유클리드 반경 대신 M 아래의 외접반경으로 점수 매겨진다. P2는 추가로 셀별 신뢰도를 계산하여 신뢰도가 낮은 곳에서 B4 점수로 되돌아가므로, 구성상 P1과 밀도 기준선 사이의 보수적 보간이다.

3.4 M1: 가중 정규(regular/power) 알파 복합체

M1은 고정 삼각분할 계열을 벗어나 연결성 자체를 바꾼다. 각 점에 밀도 가중 $w_i = (s \cdot \text{spacing}_i)^2$ 을 주는데, 여기서 spacing_i 는 국소 kNN 간격, $s \geq 0$ 은 단일 전역 가중 척도다. 정규(가중) 삼각분할은 리프트

$$p_i \mapsto (p_i, \|p_i\|^2 - w_i) \quad (1)$$

의 하부 블록껍질로 얻어지며, $w \equiv 0$ 이면 표준 *Delaunay*와 일치하므로 M1은 B4를 엄격히 일반화한다. 셀 점수는 정합된 가중(power) 외접반경을 kNN 간격으로 정규화해 계산한다. 이 세부는 사소하지 않다: 정규 연결성을 보통 외접반경으로 점수 매기면 비다양체 간선과 Betti 회귀가 재도입되는 반면, 가중 설정의 자연스러운 반경인 power 외접반경으로 점수 매기면 이들이 사라진다. 따라서 두 설계 선택(가중 연결성, power 점수화)은 반드시 함께 이루어져야 한다. 충분히 큰 가중은 점을 하부 껍질 아래로 침몰시켜 삼각분할에서 삭제하므로 가중 척도 s 를 상한 제한하며, s 는 캘리브레이션에서 동결한다.

3.5 G4: 배포된 fail-closed 정확-구성 대체

부동소수 Delaunay 구성은 적대적 입력에서 위상적으로 무효한 복합체를 낼 수 있다. 나쁜 결과를 결코 조용히 인증하지 않아야 하는 배포를 위해, 호스트 검증 하에 실행되는 정확 유클리드 Delaunay 백엔드를 붙이고, 수용 시 그 검증된 연결성을 실제 선택 경로에 주입한다. 64점 상한 초과·정확 공구면 (cospherical) 모호성·호스트 거절·백엔드 타임아웃/오류 등 어떤 거부에서도, 명시적으로 비-정확이라 라벨한 부동소수 구성으로 fail-close하고 구체적 사유를 기록한다. 인증(*certified*) 결과는 완전한 검증을 통과했을 때에만 도달 가능하며, 모든 실패 모드는 사유를 기록하고 결코 조용히 안전으로 통과하지 않는다. 9개의 실패-모드 시험이 각 거부 경로를 검증하며, 기본 96점 평가 패널은 보수적 64점 상한 아래에서 항상 fail-close한다. 이 보증은 의도적으로 좁다: G4는 기저 Delaunay 연결성만 인증하며 그 위에 세운 이방성 복합체는 인증하지 않는다.

3.6 동결 홀드아웃 프로토콜과 정보경계

모든 방법의 척도(및 M1의 가중 척도 s)는 캘리브레이션 집합에서만 동결한다(홀드아웃에서 어떠한 조정도 금지). 참조 점군과 지상진리 라벨은 캘리브레이션과 최종 채점에만 들어가고 홀드아웃 선택에는 결코 들어가지 않으므로, 어떤 방법도 복합체를 고르며 정답을 훔쳐볼 수 없다. 각 후보는 엄격한 casewise 각-엔드포인트 포락선 $\max(B4, B5)$ 로 심사된다: 케이스에서 게이트를 통과하려면 그 케이스에서 더 강한 기준선을 엔드포인트별로 대등하거나 능가해야 한다. 이는 어느 기준선을 평균으로 이기는 것보다 훨씬 어려운 기준이며, 쉬운 케이스를 이기고 어려운 케이스를 지면서 승리를 주장하는 것을 막는다.

4 실험

4.1 합성 6-패밀리 패널(G5)

합성 패널은 서로 다른 실패 모드를 자극하도록 고른 여섯 형상 패밀리—분리된 부품, 근접 대향 시트, 얇은 튜브, 혼합 밀도 영역 등—로 구성된다. 척도는 여섯 패밀리의 캘리브레이션 인스턴스에서 동결하고, 평가는 4개 홀드아웃 프로파일(base와 sparse/noisy/hard_geometry 변형)을 3개 페어드 시드로 실행하여 모든 방법이 동일 점군을 보게 한다. 이 패널은 의도적으로 적대적이며, 뒤에서 보듯 어떤 국소 방법도 해소할 수 없는 병리(표본 간격보다 작은 시트 간 간극) 하나를 포함한다.

4.2 실메시 코퍼스와 분할(P3)

실 코퍼스는 공개 3D 프린팅 모델 집합(Thingi10K)의 워터타이트 메시와 CAD 프리미티브를 함께 뽑는다. 관측 점군은 가법 잡음을 더한 면적 가중 표면 표본이고, 밀집 참조 점군은 동일 메시에서 뽑는다. 척도는 캘리브레이션 메시 집합에서 동결하고 분리된 홀드아웃 메시 집합을 밀도/잡음 분할로 평가하며, 총 40개 홀드아웃 케이스다. 이것이 AM 질문에 중요한 설정인데, 기준선의 가정(매끄러운 셀의 잘 정의된 법선)이 실제로 성립하는 곳이기 때문이다.

Table 1: 합성 캘리브레이션, 동결 배수. M1($s=0.375$)은 B4를 모든 엔드포인트에서 엄격히 지배한다. B5의 위상 수치는 실메시 거동이 아니라 패널 고유의 얇은 간극 병리를 반영한다.

방법	F-점수	기하손실	Betti 오차	거짓다리 간선	비다양체
B4	0.365	0.1802	9	48	0
M1 ($s=0.375$)	0.384	0.1730	9	46	0
B5	0.391	0.1824	105	61	175

5 결과

5.1 합성 preflight(G5)

동결 P2는 밀도 가드(위반 0)를 유지하지만 4개 홀드아웃 프로파일 모두에서 엄격한 casewise 포락선을 통과하지 못한다(평균 F-마진 -0.048 , $+0.0002$, -0.049 , -0.049). 0에 가깝고 약간 양인 그 한 마진이 교훈적이다: 약한 평가라면 개선으로 보고했을 바로 그런 작은 평균 이득이, casewise 포락선 아래에서는 가치의 증거가 아니다. 캘리브레이션에서 M1은 가중 척도 $s = 0.375$ 일 때 B4를 모든 엔드포인트에서 엄격히 지배한다(표 1)—더 높은 F, 더 낮은 기하 손실, Betti·비다양체 무회귀, 더 적은 거짓 다리 간선. 반면 B5는 이 패널에서 위상적으로 퇴화하는데(Betti 오차 105, 비다양체 간선 175), 이는 B5의 일반적 성질이 아니라 패널의 얇은 간극 병리에서 오는 인공물이다. 홀드아웃 포락선에서 M1은 이전 최선보다 4-5배 근접하나(프로파일별 F-마진 $-0.0105/-0.0005/-0.0003/-0.0109$) 통과하지는 못하며, 잔여 격차는 대부분 한 패밀리의 거짓 다리에서 온다(아래에서 해부).

5.2 실데이터 홀드아웃(P3, 핵심 결과)

표 2이 핵심 결과다. 실메시에서 B5가 명백한 최강(평균 F 0.868, 평균 기하 손실 0.058)이며, 어떤 국소-계량 후보도 B5를 넘지 못한다. 가장 근접한 M1은 0.094 뒤지고 0을 배제하는 부트스트랩 95% 신뢰구간을 가지며 40 케이스 중 2개만 casewise 포락선을 통과한다. 관계 텐서 후보 P1/P2는 0.14 뒤지며 0/40 통과다. 그림 1이 순위를, 그림 2이 포락선 대비 마진(95% 신뢰구간)을 보이며 모든 후보 구간이 완전히 0 아래에 놓인다. 이는 합성 패널의 그림을 뒤집는다: 합성에서 퇴화했던 B5가 실메시에서는 잘 정의된 법선 덕에 최상이 되며, 그 합성 퇴화는 진짜 약점이 아니라 패널 병리의 인공물이었다. 실무적 해석은 직접적이다—국소 SPD 계량은 실데이터에서 가치를 더하지 못하며, 정직한 기본값은 잘 정규화된 법선 기반 계량이다.

그럼에도 M1은 부차적 승리를 유지한다: 실데이터에서도 밀도 기준선 B4를 이기며(0.774 대 0.728), 연결성 변경이 합성에서 실데이터로 이전됨을 확인한다. 다만 B5와의 격차를 메우지는 못한다.

5.3 거짓 다리 개입의 음성 지도

거짓 다리가 잔여 격차를 지배하므로 이를 직접 제거하려 시도했고, 모든 제거 기반 개입이 실패함을 보고한다. 셀 단위 벌점, 층별 boundary-owner peeling, 연결 위험영역 삭제, 대표본-지속성 게이트(판별 $AUC \approx 0.50$, 즉 우연), 전역 배수 backoff, 참조-없는 fail-closed 라우팅, 방향성 법선 기반 제거/오프셋/부호 라벨링이 모두 기하 또는 위상을 개선하기는커녕 회귀시킨다. 이 보편성의 두 원인:

Table 2: 실데이터 홀드아웃(Thing10K+CAD, 40 케이스) 평균 성능과 casewise 포락선 $\max(B4, B5)$ 대비 마진.

방법	평균 F-점수	평균 기하손실	F-마진 (대 $\max B4/B5$)
B4	0.728	0.094	—
B5	0.868	0.058	—
P1	0.727	0.092	-0.14 (0/40 통과)
P2	0.728	0.092	-0.14 (0/40)
M1	0.774	0.078	-0.094, CI[-0.11, -0.08] (2/40)

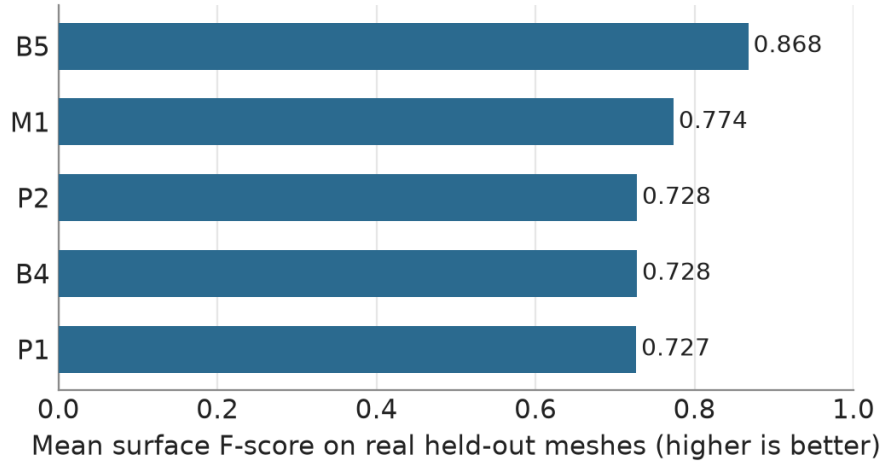


Figure 1: 실데이터 홀드아웃 평균 표면 F-점수. 법선 이방성 기준선 B5가 최상이며, 가중 정규 알파 (M1)는 밀도 기준선 B4를 개선하지만 어떤 국소-계량 후보(P1/P2/M1)도 B5에 이르지 못한다.

첫째, 고정 복합체에서 셀을 빼면 그 내부면이 새 경계로 노출되어, 삭제가 거짓 다리를 새 구멍과 맞바꾼다. 둘째, 가장 어려운 패밀리에서 시트 간 간극이 표본 간격보다 작아(kNN 간선의 41%가 두 지상진리 시트를 교차) 어떤 국소 방법도 이들을 분리할 정보를 애초에 갖지 못한다. 유일하게 효과가 있는 것은 연결성을 바꾸는 M1이며, 그조차 이 미해상 케이스는 풀지 못하는데, 결여된 정보가 국소 이웃에 정말로 부재하기 때문이다.

6 논의

실데이터 홀드아웃은 국소 SPD 계량(P1/P2)이 확립된 법선 이방성 기준선을 넘는 재구성 가치를 주지 못함을 정량적으로, 그리고 의도적으로 엄격한 심사 아래에서 보인다. 합성 패넬은 반대 방향으로 오도한다: 미해상 얇은 간극 병리를 포함함으로써 B5를 부당하게 약화시켜, 합성-전용 연구라면 이방성의 허위 승리를 보고했을 수 있다. 두 설정의 괴리 자체가 교훈이다—적대적 합성 패넬에 기댄 재구성 주장은 현실 메시에서 뒤집힐 수 있으며, 실데이터 홀드아웃만이 문제를 매듭짓는다.

AM 실무에 대한 함의는 구체적이다. 잘 정규화된 법선 기반 계량이 scan-to-print 재구성의 강한 기본값으로 남으며, 방향성 관계 텐서의 추가 기계는 그 비용값을 하지 못한다. 채택할 가치가 있는 것은 살아남은 두 조각이다: 밀도 기준선을 저렴하게, 그리고 고정 복합체 재점수화가 흉내낼 수

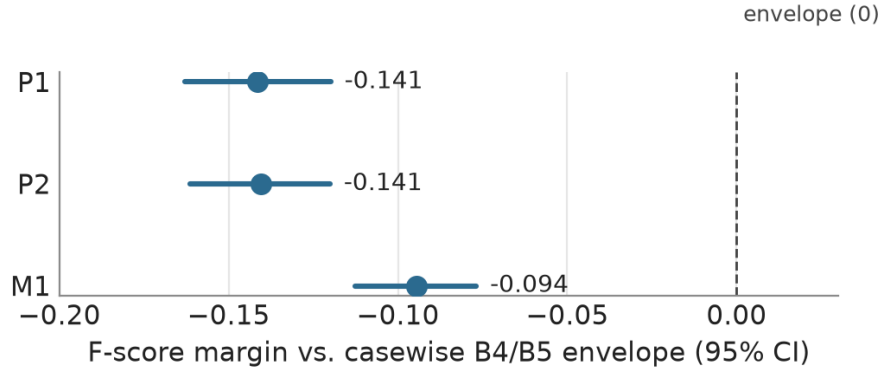


Figure 2: 각 후보의 casewise B4/B5 포락선 대비 F-점수 마진과 95% 부트스트랩 신뢰구간. 모든 구간이 0(포락선) 아래에 있어 어떤 후보도 홀드아웃 게이트를 통과하지 못한다.

없는 메커니즘(어느 심플렉스가 존재하는지를 편집)으로 개선하는 M1과, 어떤 실패 모드도 조용히 안전으로 인증하지 않는 보증과 함께 정확 구성을 실제 선택 경로에 배포하게 하는 G4—재구성이 자동 프린트 큐에 공급될 때 중요한 성질이다.

방법론적으로 본 연구는 casewise·다중 엔드포인트·동결 홀드아웃 평가를 재구성 주장의 기본값으로 삼을 것을 논증한다. P2의 작은 양의 평균 마진을 무증거로 강등시킨 것이 바로 이 프로토콜이며, 합성 패널의 과대 해석을 막는 것도 정확히 이런 종류의 프로토콜이다.

7 한계 및 향후 연구

본 평가는 라이선스 공개 리더보드가 아니라 지역적으로 조립한 코퍼스에 기반하며, 복잡한 셀의 위상 엔드포인트는 본질적으로 잡음이 크므로 Betti·비다양체 수치는 정확값이 아니라 방향값으로 읽어야 한다. 합성 패널의 가장 어려운 패밀리는 구성상 미해상이어서 어떤 국소 방법으로도 풀 수 없고, 이는 그곳에서 어떤 국소 후보가 도달할 수 있었을 상한을 제한한다.

우리의 음성 결과가 배제하지 못하는 유일한 경로는 전역적이다: 사면체 인접 그래프 위의 최소 절단으로 Delaunay 사면체를 내부/외부로 라벨링하는 것(Labatut et al. 2009). 여기서 시험한 모든 방법과 달리 이런 라벨링은 셀 단위로 결정하지 않기에, 원리적으로 구멍을 열지 않고 얇은 간극을 닫는 데 필요한 전역 증거에 접근한다. 여기서 쓴 동일한 동결 프로토콜 아래에서 그 라벨링을 구현·홀드아웃 시험하는 것이 자연스러운 다음 단계이며, 또 하나의 국소 계량보다 유망하다.

8 결론

우리는 PFTF에서 유도한 국소 SPD 계량이 적층제조를 위한 이방성 알파 복합체 표면 재구성을 개선하는지를 묻고, 합성·실데이터에 대한 예측 선언 동결 홀드아웃 평가로 답했다. 답은 음성이다: 실데이터 홀드아웃에서 법선 이방성 기준선이 최상이며 어떤 국소-계량 변형도 이를 능가하지 못한다. 그럼에도 본 연구는 세 가지 재사용 가능한 결과를 낸다—가중 정규 알파를 통한 개선된 밀도 기준선(M1), no-silent-false-safe를 보증하는 fail-closed 정확-구성 대체(G4), 그리고 제거 기반 다리 개입의

원인까지 설명된 보편적 실패에 관한 문서화된 음성 증거—그리고 그러한 재구성 주장이 심사되어야 할 기준으로 casewise 동결 홀드아웃 평가를 제안한다.

재현성 주기(내부용). 모든 아티팩트는 동결 시드와 예측 선언 프로토콜로 생성된다: pftf_alpha_g5_preflight/v1, pftf_alpha_m1_weighted_alpha_ablation/v1, pftf_alpha_g4_fail_closed/v1, pftf_alpha_p3_real_hello/v1. (*peer-blind* 영문판에서는 저장소·시드 등 신원 추정 항목을 생략한다.)